六年級 自然 第 1 單元　熱的影響與傳播　試卷 A 卷

考古題題型版　滿分 100 分

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿＿

一、是非題（每題 5 分，共 25 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. (　　) 羽絨衣能保暖，是因為羽絨本身會製造熱。

2. (　　) 冬天氣溫下降，輪胎內的空氣遇冷體積變小，所以容易出現胎壓不足。

3. (　　) 熱會從低溫處傳到高溫處。

4. (　　) 固體受熱後體積完全不會改變，所以加熱後的銅球仍然可以通過原本剛好能通過的銅環。

5. (　　) 聞到遠處的烤肉香，是因為空氣中的粒子可以自由移動。

二、選擇題（每題 4 分，共 32 分）

6. (　　) 保溫袋內層的鋁箔亮面，主要是減少哪一種熱的傳播？

① 傳導　② 對流

③ 輻射　④ 三種都不是

7. (　　)「冷氣裝在高處、暖氣放在低處」都是利用什麼原理？

① 冷、熱空氣流動形成的對流　② 熱的輻射

③ 熱的傳導　④ 熱脹冷縮讓冷氣變輕

8. (　　) 液體和氣體主要藉由哪一種方式傳播熱？

① 傳導　② 對流

③ 輻射　④ 反射

9. (　　) 把含紅色顏料的熱水和含藍色顏料的冰水同時滴進水裡，會看到什麼？

① 紅色往下、藍色往上　② 紅色往上、藍色往下

③ 兩種顏色都不動　④ 兩種顏色都往上

10. (　　) 大部分的物質，受熱後體積會怎麼變化？

① 變大　② 變小

③ 不會改變　④ 先變小再變大

11. (　　) 在同樣升高溫度的情況下，下列哪一種物質的體積變化最明顯？

① 銅球　② 一杯水

③ 氣球裡的空氣　④ 鐵軌

12. (　　) 物質受熱後體積變大，是因為組成物質的微小粒子發生了什麼變化？

① 粒子本身變大　② 粒子之間的間隔距離變大

③ 粒子的數量變多　④ 粒子變成別種粒子

13. (　　) 氣體受熱後體積變化最大，最主要的原因是什麼？

① 氣體的粒子排列緊密整齊　② 氣體的粒子可以在空間中自由移動，彼此距離大

③ 氣體的粒子比較重　④ 氣體的粒子數量最多

三、配合題（每題 4 分，共 12 分）

14. 連連看：實驗與結果（把代號填入括號）

(　　) 1. 錐形瓶套上氣球，放入熱水　　A. 氣球變扁或凹陷

(　　) 2. 裝紅水的瓶子放入冷水　　B. 無法通過銅環

(　　) 3. 銅球用火加熱　　C. 玻璃管水位下降

(　　) 4. 錐形瓶套上氣球，放入冰水　　D. 氣球膨脹

15. 連連看：三種形態的粒子特性（把代號填入括號）

(　　) 1. 固體　　A. 粒子排列不整齊，可在流動範圍內移動

(　　) 2. 液體　　B. 粒子排列緊密整齊，不能任意移動

(　　) 3. 氣體　　C. 粒子可在空間中自由移動，距離大

16. 連連看：生活用品與熱傳導的應用（把代號填入括號）

(　　) 1. 金屬鍋身　　A. 傳熱慢，避免燙手

(　　) 2. 木頭或塑膠把手　　B. 傳熱快，加速把熱傳給食物

(　　) 3. 紙杯套　　C. 布的傳熱較慢，可避免燙傷

(　　) 4. 布製隔熱手套　　D. 降低熱傳導，避免被熱飲燙傷

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

17. 依「熱脹冷縮由明顯到不明顯」排列：（依正確順序寫出代號：＿＿→＿＿→＿＿…）

A. 液體

B. 固體

C. 氣體

18. 煮茶時，壺裡的水怎麼循環加熱？請依序排列：（依正確順序寫出代號：＿＿→＿＿→＿＿…）

A. 水不斷循環流動

B. 整壺茶水都變熱了

C. 壺底的水先受熱

D. 受熱的水變輕往上升

E. 上方較冷的水往下沉

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

19. (　　) 想剝出光滑的水煮蛋，煮好後要馬上泡進冰水，這是因為什麼？

① 冰水會讓蛋殼變軟　　② 蛋白與蛋殼遇冷收縮的程度不同，兩者之間產生空隙

③ 冰水會把蛋殼融化　　④ 冰水讓蛋白變大

20. (　　) 水蒸氣和液態的水都是由水的粒子組成，卻呈現不同形態，主要是因為什麼？

① 粒子的種類不同　　② 粒子的排列方式和移動程度不同

③ 水蒸氣沒有粒子　　④ 液態水的粒子比較大

21. (　　) 小英把裝滿紅水的瓶子放進不同溫度的水中，記錄玻璃管水位的變化（如下表）。如果放進 85°C 的水中，水位最可能是多少？

水溫	5°C	25°C	45°C	65°C
水位變化 (cm)	−3	0	+3	+6

① 約 +9 cm　　② 約 +3 cm

③ 約 0 cm　　④ 約 −3 cm

六、填充題（每題 4 分，共 8 分）

22. 銅球用火加熱後，（　　）通過原本剛好能通過的銅環；把它浸入冰水後，又（　　）通過。

23. 物質受熱後，粒子之間的（　　）變大，所以體積（　　）。

六年級 自然 第 1 單元　熱的影響與傳播　試卷 B 卷

考古題題型版　滿分 100 分

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿＿

一、是非題（每題 5 分，共 20 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. (　　) 輻射一定要靠固體、液體或氣體當介質才能傳熱。

2. (　　) 冰會浮在水面上，是因為相同體積的冰比水輕。

3. (　　) 物質受熱後，組成物質的粒子本身會變大。

4. (　　) LED 燈發光時產生的熱比較少，有助節能與降溫。

二、選擇題（每題 4 分，共 32 分）

5. (　　) 煙霧實驗：把充滿煙霧的熱瓶放在冷瓶上方，移開玻璃片後，煙霧會怎麼樣？

① 馬上往下飄進冷瓶　② 留在上方的熱瓶，不會往下

③ 全部消失　④ 平均分散在兩個瓶子

6. (　　) 保溫瓶的瓶蓋和真空層，主要是阻隔熱的哪兩種傳播？

① 傳導和對流　② 對流和輻射

③ 傳導和輻射　④ 只有輻射

7. (　　) 透水性鋪面能幫地面降溫，主要是因為什麼？

① 水分滲透、蒸發會帶走地面的熱　② 鋪面會吸收更多太陽輻射

③ 鋪面顏色變黑　④ 增加熱傳導到空氣中

8. (　　) 雙層屋頂在太陽能板和屋頂之間留出空隙，這層空隙能帶走熱氣，主要是靠什麼？

① 對流　② 輻射

③ 熱脹冷縮　④ 傳導

9. (　　) 做液體熱脹冷縮實驗時，玻璃管要選擇較細的，原因是什麼？

① 比較好看　② 水位的變化會更明顯

③ 水比較不會溢出　④ 瓶子比較不會破

10. (　　) 固體主要藉由哪一種方式傳播熱？

① 傳導　② 對流

③ 輻射　④ 折射

11. (　　) 食鹽加進水裡，慢慢看不見了。這個現象說明了什麼？

① 食鹽消失了　② 食鹽也是由微小的粒子組成的

③ 水把食鹽變成了空氣　④ 食鹽變成了水

12. (　　) 太陽的熱傳到地球，不需要借助任何物質，這種傳播方式叫做什麼？

① 傳導　② 對流

③ 輻射　④ 蒸發

三、配合題（每題 7 分，共 14 分）

13. 下列生活例子，是「預留空隙」來避免熱脹冷縮造成損壞，還是「利用體積變化」？（把代號填入括號）

( ) 1. 鐵軌兩端留有縫隙　　A. 預留空隙
( ) 2. 橋梁接縫預留伸縮空間　　B. 利用體積變化
( ) 3. 馬路旁的水溝蓋與框架之間留縫隙
( ) 4. 氣溫計的液柱上升或下降
( ) 5. 瓶蓋泡熱水後容易打開
( ) 6. 電線預留遇冷收縮的長度

14. 下列物品的主要功能是「保溫」還是「散熱」？（把代號填入括號）

( ) 1. 保溫瓶　　A. 保溫
( ) 2. 冰敷袋　　B. 散熱
( ) 3. 羽絨衣
( ) 4. 涼感衣物
( ) 5. 屋頂通風球
( ) 6. 冰淇淋桶的保麗龍外層
( ) 7. 竹製坐墊
( ) 8. 保溫桶

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

15. 做「液體熱脹冷縮」實驗，請依正確的順序排列：（依正確順序寫出代號：＿＿→＿＿→＿＿…）

A. 把錐形瓶放入熱水中
B. 瓶口用插有玻璃管的橡皮塞塞住
C. 在玻璃管的水位處用油性筆畫記號
D. 觀察玻璃管內水位的變化
E. 錐形瓶裝滿紅色的水

16. 煮茶時，壺裡的水怎麼循環加熱？請依序排列：（依正確順序寫出代號：＿＿→＿＿→＿＿…）

A. 壺底的水先受熱
B. 水不斷循環流動
C. 上方較冷的水往下沉
D. 受熱的水變輕往上升
E. 整壺茶水都變熱了

五、進階題（圖表與情境）（每題 6 分，共 18 分）

17. (　　) 羽絨衣的夾層充滿空氣，主要的作用是什麼？

① 減少熱的傳導和對流，形成保暖層　　② 增加熱的輻射
③ 讓身體自己產生熱　　④ 讓汗水快速蒸發

18. (　　) 凹陷的乒乓球放進熱水裡，凹陷處常常會慢慢鼓起來。最主要的原因是什麼？

① 球內的空氣受熱膨脹，把凹陷處向外推　　② 球殼的粒子變多了
③ 球內的空氣遇冷收縮　　④ 熱水把球吹起來

19. (　　) 撐傘、躲在樹蔭下、穿上外套，這些做法都能涼快一點，共同的原理是什麼？

① 增加熱傳導　　② 阻擋部分太陽的輻射熱
③ 增加空氣對流　　④ 讓身體產生冷空氣

六、填充題（每題 4 分，共 8 分）

20. 保溫瓶的（　　）和真空層阻隔熱的傳導與對流，內層亮面則減少熱的（　　）。

21. 物質受熱後，粒子之間的（　　）變大，所以體積（　　）。